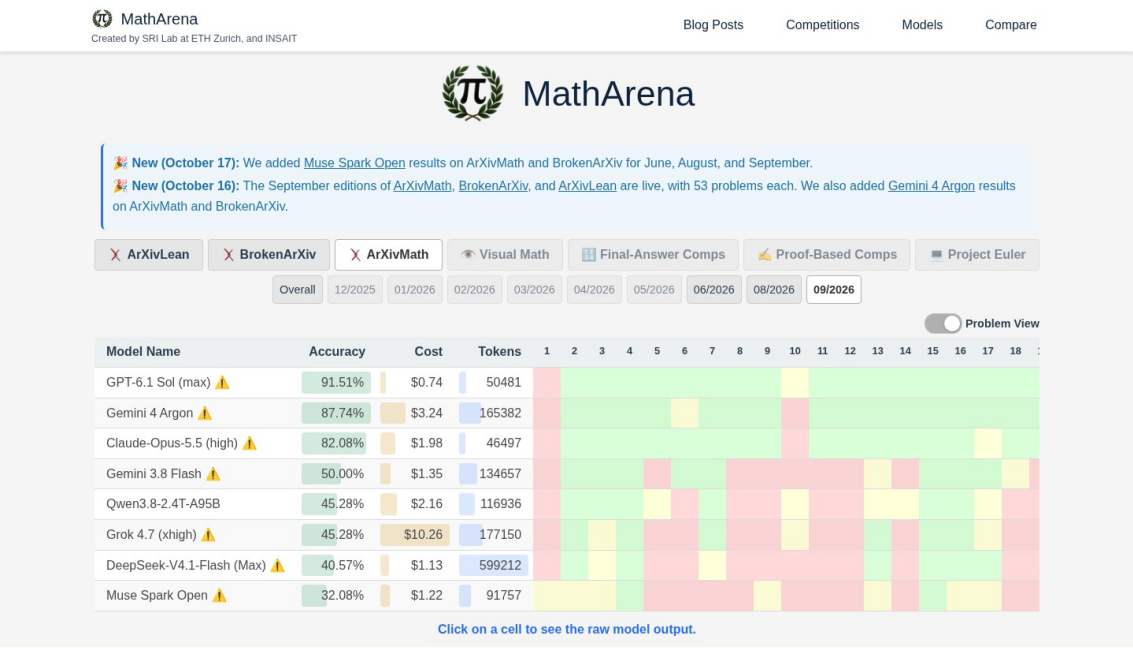
ArXivMath

最近の数学論文に基づく最終回答型の研究問題

sasakiy84

MathArena ： ArXivMath の公式ページ



[1] MathArena, 2026. ArXivMath September leaderboard (2026-10-22 参照).
https://matharena.ai/?comp=arxiv--september

1. 研究数学の課題と実例
2. 採点とモデルの到達水準
3. 論文から月次問題を作る
4. 月次評価の利用と入手

1. 研究数学の課題と実例

論文の中心的な結果を、自己完結した問いにする

- ArXivMath は、最近の arXiv 数学論文に基づく研究水準の問題を、数・式・集合などの最終回答で評価する。
- 論文や要旨を与えずに設問を解かせる。問題文には、答えを一意に定めるための定義と仮定が含まれる。
- 2026 年 9 月版は 53 問。公開データには設問と参照正解に加え、元の論文と著者の情報が入る。

[1] Dekoninck et al., 2026. Beyond Benchmarks: MathArena as an Evaluation Platform for Mathematics with LLMs. https://arxiv.org/abs/2605.00674

[2] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例１：等距離点集合の上限を決める指数

問題の英語原文（全文）

For a real number $p \in (1,\infty)$ and a positive integer n, equip $\mathbb{R}^n$ with the distance $d_p(x,y)=(\Sigma_{j=1}^{n} |x_j-y_j|^p)^{1/p}$. A finite subset $S \subset \mathbb{R}^n$ is equilateral if there exists a real number $r>0$ such that $d_p(x,y)=r$ for every two distinct points $x,y \in S$. Determine exactly the set of exponents $p \in (1,\infty)$ for which, for every positive integer n, every equilateral subset of $(\mathbb{R}^n,d_p)$ has at most $n+1$ elements. Give the parameter set in interval notation.

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.14794 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例１：日本語訳と正解

実数 $p\in(1,\infty)$ と正整数 n に対し、$\mathbb{R}^n$ に距離 $d_p(x,y)=(\Sigma_{j=1}^{n}|x_j-y_j|^p)^{(1/p)}$ を入れる。有限部分集合 $S\subset\mathbb{R}^n$ が等距離であるとは、ある実数 $r>0$ が存在して、異なる任意の $x,y\in S$ に対し $d_p(x,y)=r$ となることをいう。すべての正整数 n について、$(\mathbb{R}^n,d_p)$ のどの等距離部分集合も高々 n+1 個の要素を持つような指数 $p\in(1,\infty)$ の集合を厳密に求めよ。区間表記で答えよ。

正解：[2,4]

等距離とは、どの 2 点の間も同じ距離になる配置である。

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.14794 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例２：短い計算で作れる素数

問題の英語原文（全文）

For each positive integer n, let a(n) be the least nonnegative integer m for which there exist integers $x_0,\ldots,x_m$ with $x_0=1$, $x_m=n$, and the following property: for every k=1,...,m, there are indices $0 \leq i,j<k$ such that x_k equals one of x_i+x_j, x_i-x_j, or $x_i\, x_j$. The indices i,j may be equal, earlier values may be reused, and intermediate values have no sign or magnitude restrictions. Determine the increasing ordered tuple of all primes $p<5000$ satisfying $a(p)<a(p-1)$.

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.28512 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例２：日本語訳と正解

正整数 n について、 a(n) を次の条件を満たす最小の非負整数 m とする。整数 $x_0,\dots,x_m$ が存在し、 $x_0=1$ 、 $x_m=n$ であり、 $k=1,\dots,m$ の各段階で、ある添字 $0\le i,j<k$ を使って x_k を x_i+x_j 、 x_i-x_j 、 x_ix_j のいずれかにできる。 i と j は同じでもよく、それ以前の値は再利用でき、中間値の符号や大きさに制限はない。 $a(p)<a(p-1)$ を満たす 5000 未満の素数 p をすべて求め、昇順の組で答えよ。

正解： (3359,3623,4909,4943)

足し算・引き算・掛け算の最短手数を、隣の整数と比べる。

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.28512 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例３：二つの超平面で測度を四等分

問題の英語原文（全文）

For each integer $s \geq 3$, let D_s be the least positive integer d with the following property: for every collection of 2^s-2 Borel probability measures on $\mathbb{R}^d$, each absolutely continuous with respect to d-dimensional Lebesgue measure, there exist two affine hyperplanes whose complement has exactly four connected components, each having measure 1/4 for every measure in the collection. The same pair of hyperplanes must work for all the measures, and no perpendicularity condition is imposed. What is the exact value of D_s as a function of s?

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.26723 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例３：日本語訳と正解

整数 s≥3 ごとに、次の性質を持つ最小の正整数 d を D_s とする。$\mathbb{R}^d$ 上の 2^s-2 個のボレル確率測度を任意に選ぶ。各測度は d 次元ルベーグ測度に関して絶対連続とする。このとき、二つのアフィン超平面が存在し、その補集合はちょうど四つの連結成分に分かれ、どの成分もすべての測度について測度 1/4 を持つ。同じ二つの超平面をすべての測度に使い、直交条件は課さない。 D_s を s の関数として厳密に求めよ。

正解： $3\cdot 2^{s-1}-2$

連続的な確率分布を、二つの超平面で同時に四等分する最小次元を問う。

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.26723 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

採点対象は、導出の最後に得られた数学的な答え

- 等距離集合では指数の区間、計算操作では素数の組、測度の四等分では次元の式を答える。
- 証明を提出して段階ごとに部分点を得る競技とは異なり、参照正解と数学的に一致する最終回答を評価する。
- 新しい月の論文から問題を追加し、研究成果に基づく問いを継続的に供給する。

[1] Dekoninck et al., 2026. Beyond Benchmarks: MathArena as an Evaluation Platform for Mathematics with LLMs.
https://arxiv.org/abs/2605.00674

2. 採点とモデルの到達水準

最終回答の数学的な同値性を判定する

- モデルは問題を解き、最終回答を \boxed{...} で示す。
- 判定器は参照正解との数学的な同値性を確認し、回答ごとに正解 1 ・不正解 0 を与える。
- 複数回の試行を含む回答の正解率を報告する。区間の端点や集合の要素まで、設問に対応する必要がある。

[1] Dekoninck et al., 2026. Beyond Benchmarks: MathArena as an Evaluation Platform for Mathematics with LLMs. https://arxiv.org/abs/2605.00674

[2] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

2026 年 5 月の論文では、 GPT-5.5 が 74.1%

モデル	正解率 (%)
GPT-5.5 (xhigh)	74.1
Gemini 3.1 Pro Preview	66.4
DeepSeek-v4-Pro (Max)	59.8
Claude Opus 4.6 (High)	58.0

論文時点の ArXivMath 集約。各問題 4 試行の平均で、コード実行などのツールは使わない。

[1] Dekoninck et al., 2026. Beyond Benchmarks: MathArena as an Evaluation Platform for Mathematics with LLMs.
https://arxiv.org/abs/2605.00674

2026 年 9 月版では、 GPT-6.1 Sol が 91.51%

モデル	平均正解率 (%)
GPT-6.1 Sol (max)	91.51
Gemini 4 Argon	87.74
Claude Opus 5.5 (high)	82.08
Qwen3.8-2.4T-A95B	45.28

53 問 × 各 2 試行の平均。 2026-10-22 参照。ネット接続なしの計算ツールを使える。

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September leaderboard (2026-10-22 参照).
https://matharena.ai/?comp=arxiv--september

Mythos 5.1 は 6 月版で、ツールあり 93.88%

モデル／条件	正解率 (%)
Mythos 5.1 (max) ／ツールなし	91.33
Mythos 5.1 (max) ／ツールあり	93.88
GPT-5.6 Sol (max) ／ツールなし	86.73
Gemini 3.1 Pro Preview ／ツールなし	65.99

カードの 2026 年 6 月版 49 問。 Mythos は各問 4 試行。 GPT と Gemini は MathArena 掲載値。

[1] Anthropic, 2026. Claude Fable 5.1 and Mythos 5.1 System Card.
https://www.anthropic.com/claude-fable-and-mythos-5-1

3. 論文から月次問題を作る

初期の構築では、要旨から候補問題を抽出した

- 2026 年 5 月の説明では、 Gemini 3.1 Pro Preview が論文要旨の中心的な結果から、答えが一意に決まる問いを作る。
- 自動検査で自己完結性・不足する仮定・先行研究からの推測可能性・研究中の AI 利用・著者の実績を確認する。
- 担当者が問題と元の論文、自動検査の記録を読み、曖昧・自明な問題などを除く。

[1] Dekoninck et al., 2026. Beyond Benchmarks: MathArena as an Evaluation Platform for Mathematics with LLMs.
https://arxiv.org/abs/2605.00674

全文の TeX から問題と答えを検証する

- まずタイトルと要旨だけで論文を採否判定し、採用した論文の特定バージョンの TeX を取得する。
- 全文のソースから新規性を調べ、一つの自己完結した問いと正解、根拠を作る。
- 正解を見せない別の検証で答えを導き、人が最終的に採否を決める。現在の文書では GPT-6 Astra を使う。

[1] MathArena, 2026. ArXivMath curation workflow.
https://github.com/eth-sri/matharena/blob/main/readmes/README_arxivmath.md

公開される 53 問には、参照正解と論文情報が付く

欄	内容
problem	モデルに示す設問
answer	数式などで表された参照正解
source	元の論文の arXiv 識別子
title / authors	元の論文名と著者
problem_idx	月次版内の問題番号

配布上の分割名は train だが、用途は評価。解答するモデルへ渡すのは設問である。

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026.
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

短い答えに、複数の定義と仮定が対応する

2026 年 9 月版の全 53 問	値
設問の英語語数・中央値	165
設問の英語語数・第 1 四分位	108
設問の英語語数・第 3 四分位	229
公開される参照正解	53

語数は配布文字列を空白で分割。数式記号も含む。答えは整数・式・区間・集合など。

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026.
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

4. 月次評価の利用と入手

月次版を指定すると、評価する研究成果が決まる

- 2026 年 9 月版は、 9 月に投稿された数学論文に基づく 53 問で、 10 月 16 日に公式サイトで公開が告知された。
- 公式サイトでは月次版を切り替え、モデルの正解率や個々の回答を確認できる。
- 6 月版を使った Mythos 5.1 の評価もあり、同じ課題形式が後続モデルの評価に使われ続けている。

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September leaderboard (2026-10-22 参照).
https://matharena.ai/?comp=arxiv--september

[2] Anthropic, 2026. Claude Fable 5.1 and Mythos 5.1 System Card.
https://www.anthropic.com/claude-fable-and-mythos-5-1

公式データから、問題と参照正解を入手できる

- Hugging Face の MathArena/arxivmath-0926 から、 53 問の単一分割を取得できる。
- 設問・参照正解・元論文の情報が同じレコードに入り、最終回答を自分で確認できる。
- 評価コードは eth-sri/matharena にある。過去の月次版の設定も残されている。

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026.
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

[2] MathArena, 2026. ArXivMath curation workflow.
https://github.com/eth-sri/matharena/blob/main/readmes/README_arxivmath.md

設問と日本語訳には CC BY-SA 4.0 が適用される

- データセットの利用条件は CC BY-SA 4.0 。出典を表示し、翻訳などの改変を示し、改変物を同じ条件で共有する。
- 掲載した設問は MathArena 配布データに基づく。数式の表記を編集し、日本語訳を付した。各問題が基づく論文と著者も参考文献に示す。
- 評価コードのライセンスは MIT 。データの条件は配布カードで確認できる。

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026.
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

[2] Creative Commons, 2013. Attribution-ShareAlike 4.0 International.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

研究数学の最終回答を月次更新で評価する

- ArXivMath は、論文に基づく研究水準の問題を、必要な仮定を含む自己完結した設問として公開する。
- 答えには数・式・区間・集合などがあり、参照正解との数学的な同値性を評価する。
- 月次更新と公開正解を組み合わせ、研究数学の問題解決能力をモデル間・時点間で調べるための資源となる。

[1] Dekoninck et al., 2026. Beyond Benchmarks: MathArena as an Evaluation Platform for Mathematics with LLMs.
https://arxiv.org/abs/2605.00674

Appendix

1. 研究分野の追加例
2. 評価条件と関連する課題
3. 参考文献

例 4 ：再始動反復法の非収束

問題の英語原文（全文）

For a positive integer s, consider the following iteration in exact real arithmetic. Let $n \geq 1$, let $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ satisfy $A^T = A$ and $v^T Av > 0$ for every nonzero $v \in \mathbb{R}^n$, and choose $b, x_0 \in \mathbb{R}^n$. Define $x_* = A^{-1}b$, $r_k = b - Ax_k$, $\|v\|_A = (v^T Av)^{1/2}$. If $r_k = 0$, terminate. Otherwise, set $K_s(A, r_k) = \mathrm{span}\{r_k, Ar_k, \ldots, A^{s-1}r_k\}$ and let x_{k+1} be the unique minimizer of $\|x_* - z\|_A$ over $z \in x_k + K_s(A, r_k)$. Each such minimization is one restart block, so k counts blocks. For a nonterminating orbit, define $y_k = (r_k)/(\|r_k\|_2)$, $\|v\|_2 = (v^T v)^{1/2}$. Determine the smallest positive integer s for which there exist n, A, b, x_0 as above such that $r_k \neq 0$ for every $k \geq 0$, but $(y_{2k})_{k \geq 0}$ does not converge in Euclidean norm. Return $+\infty$ if no such integer exists.

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.04659 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例 4 ：日本語訳と正解

正整数 s を固定し、厳密な実数演算による次の反復を考える。 n≥1 とし、実行列 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ は対称かつ正定値、 $b,x_0\in\mathbb{R}^n$ とする。 $x^*=A^{-1}b$ 、 $r_k=b-Ax_k$ 、 $\|v\|_a=(v^TAv)^{(1/2)}$ と定める。 $r_k=0$ なら終了する。それ以外では $K_s(A,r_k)=\mathrm{span}\{r_k,Ar_k,\dots,A^{(s-1)}r_k\}$ と置き、 x_{k+1} を $x_k+K_s(A,r_k)$ 上で $\|x^*-z\|_a$ を最小にする唯一の点とする。この最小化 1 回を一つの再始動ブロックとし、k はブロック数を数える。終了しない軌道では $y_k=r_k/\|r_k\|_2$ 、 $\|v\|_2=(v^Tv)^{(1/2)}$ と定める。すべての $k\ge0$ で $r_k\neq0$ だが、部分列 $(y_{2k})_{k\ge0}$ がユークリッドノルムで収束しないような n,A,b,x_0 が存在する、最小の正整数 s を求めよ。存在しなければ +∞ と答えよ。

正解： 4

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.04659 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例 5 ：正多角形のフーリエ変換

問題の英語原文（全文）

Let $I=\{4,6,8,\ldots\}\cup\{\infty\}$. For each finite $m\in I$, set $R_m=\sqrt{((2\pi)/(m\sin(2\pi/m)))}$, and let $P_m\subset\mathbb{R}^2$ be the interior of the convex hull of the points $R_m(\cos((2k+1)\pi/m), \sin((2k+1)\pi/m))$, $k=0,\ldots,m-1$. Set $P_\infty=\{x\in\mathbb{R}^2:\|x\|_2<1\}$. Thus every member of this family is a centrally symmetric convex domain of area π. For any domain Ω in this family, define $F_\Omega(\xi)=\int_\Omega e^{i\xi\cdot x}\,dx$, $\kappa(\Omega)=\inf\{\|\xi\|_2:\xi\in\mathbb{R}^2, F_\Omega(\xi)=0\}$, where dx is planar Lebesgue measure, the inner product and norm are Euclidean, and $\inf\varnothing=+\infty$. Determine the unique maximizing index $m_*\in I$ satisfying $\kappa(P_{m_*})=\sup_{m\in I}\kappa(P_m)$.

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.10517 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例 5 ：日本語訳と正解

$I=\{4,6,8,\ldots\}\cup\{\infty\}$ とする。有限の $m\in I$ について $R_m=\sqrt{(2\pi/[m\sin(2\pi/m)])}$ とし、点 $R_m(\cos((2k+1)\pi/m),\sin((2k+1)\pi/m))$ 、 $k=0,\ldots,m-1$ の凸包の内部を $P_m\subset\mathbb{R}^2$ とする。 $P_\infty=\{x\in\mathbb{R}^2:\|x\|_2<1\}$ とする。いずれも面積 π の中心対称な凸領域である。この族の領域 Ω に対し、 $F_\Omega(\xi)=\int_\Omega \exp(i\xi\cdot x)dx$ 、 $\kappa(\Omega)=\inf\{\|\xi\|_2:\xi\in\mathbb{R}^2,F_\Omega(\xi)=0\}$ と定める。 dx は平面ルベーグ測度で、内積とノルムはユークリッドのもの、 $\inf\varnothing=+\infty$ とする。 $\kappa(P_{m^*})=\sup_{m\in I}\kappa(P_m)$ を満たす、 $\kappa(P_m)$ を最大にする唯一の $m^*\in I$ を求めよ。

正解： 12

同じ面積の正多角形と円の中で、変換が最初に 0 になる周波数を比べる。

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.10517 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例 6 ：対称性を持たない最大円

問題の英語原文（全文）

Work in the Euclidean plane with the lattice $\mathbb{Z}^2$ of points having integer coordinates. All circles may have arbitrary real centers and positive radii. For a nonnegative integer n, an n-circle is a circle whose open interior contains exactly n lattice points; lattice points on its circumference are not counted. An n-circle is called largest if its radius is at least the radius of every other n-circle. Call n strong if a largest n-circle exists but no largest (n+1)-circle exists. For a circle C, let $D(C)=C\cap\mathbb{Z}^2$ be its set of boundary lattice points. Say that D(C) has a mirror symmetry if reflection across some affine line in the plane maps D(C) onto itself. Determine the smallest strong integer n for which there exists a largest n-circle C such that D(C) has no mirror symmetry.

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.16081 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例 6 ：日本語訳と正解

整数格子$\mathbb{Z}^2$を持つユークリッド平面を考える。円の中心は任意の実座標、半径は正とする。非負整数 n について、開いた内部にちょうど n 個の格子点を含む円を n 円と呼ぶ。円周上の格子点は数えない。ほかのどの n 円の半径以上の半径を持つ n 円を最大と呼ぶ。最大 n 円は存在するが最大 (n+1) 円は存在しないとき、 n を強いと呼ぶ。円 C の円周上の格子点集合を $D(C)=C\cap\mathbb{Z}^2$ とする。平面内のあるアフィン直線に関する鏡映が D(C) をそれ自身に移すとき、 D(C) は鏡映対称性を持つとする。 D(C) が鏡映対称性を持たない最大 n 円 C が存在するような、最小の強い整数 n を求めよ。

正解： 1748

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.16081 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例７：無限積の係数の符号

問題の英語原文（全文）

For complex q with $|q|<1$, define $P(q)=\prod_{m=0}^{\infty}((1-q^{8m+1})(1-q^{8m+7}))/((1-q^{8m+3})(1-q^{8m+5}))$. For each real δ, define the coefficients $c_\delta(n)$ by $\exp(\delta \log P(q))=\Sigma_{n=0}^{\infty}c_\delta(n)q^n$, where log P(q) is the holomorphic logarithm on the open unit disk normalized by log P(0)=0. Set $(\sigma_0,\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3,\sigma_4,\sigma_5,\sigma_6,\sigma_7)=(1,-1,1,1,-1,1,-1,-1)$. Determine, as an exact interval, the set of all exponents $\delta\in(2,4]$ for which $\sigma_r\, c_\delta(8m+r)\geq 0$ for every integer $m\geq 0$ and every $r\in\{0,1,2,3,4,5,6,7\}$. Zero coefficients are allowed.

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.22324 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例７：日本語訳と正解

|q|<1 の複素数 q について $P(q)=\prod_{m=0}^{\infty}[(1-q^{(8m+1)})(1-q^{(8m+7)})]/[(1-q^{(8m+3)})(1-q^{(8m+5)})]$ と定める。実数 δ ごとに $\exp(\delta \log P(q))=\Sigma_{n=0}^{\infty} c_\delta(n) q^n$ で係数 $c_\delta(n)$ を定める。 log P(q) は開単位円板上の正則対数で、 log P(0)=0 に正規化する。 $(\sigma_0,\ldots,\sigma_7)=(1,-1,1,1,-1,1,-1,-1)$ と置く。すべての整数 m≥0 と r∈{0,1,2,3,4,5,6,7} で $\sigma_r c_\delta(8m+r)\geq 0$ が成り立つ指数 δ∈(2,4] の集合を、厳密な区間として求めよ。係数 0 は許す。

正解： [8/3,4]

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.22324 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例 8 ：パーマネントと行列式

問題の英語原文（全文）

Let $X=(x_{ij})_{i,j=1}^{3}$ and $Y=(y_{ij})_{i,j=1}^{3}$ have eighteen algebraically independent commuting indeterminates over $\mathbb{R}$ as entries. For a 3×3 matrix $A=(a_{ij})$, define its permanent by $\operatorname{per}(A)=\Sigma_{\sigma\in S_3}\prod_{i=1}^{3}a_{i,\sigma(i)}$, where S_3 is the set of all permutations of $\{1,2,3\}$, and let $\det(A)$ denote the usual determinant. For a sign matrix $S=(s_{ij})\in\{-1,1\}^{3\times3}$, define the entrywise product $S\circ A=(s_{ij}a_{ij})$. Determine the smallest positive integer k for which there exist sign matrices $S_1,\dots,S_k,T_1,\dots,T_k\in\{-1,1\}^{3\times3}$ and real constants $c_1,\dots,c_k$, independent of all eighteen indeterminates, such that the polynomial identity $\operatorname{per}(X)\operatorname{per}(Y)=\Sigma_{t=1}^{k}c_t\det(S_t\circ X)\det(T_t\circ Y)$ holds.

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.22928 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例 8 ：日本語訳と正解

$X=(x_{ij})$ 、 $Y=(y_{ij})$ 、 $i,j=1,2,3$ の 18 個の成分は、$\mathbb{R}$上で代数的に独立な可換不定元とする。 3×3 行列 $A=(a_{ij})$ のパーマネントを $\mathrm{per}(A)=\Sigma_{\sigma\in S_3}\prod_{i=1}^{3} a_{i,\sigma(i)}$ と定める。 S_3 は $\{1,2,3\}$ の置換全体で、 $\det(A)$ は通常の行列式を表す。符号行列 $S=(s_{ij})\in\{-1,1\}^{3\times3}$ に対し $S\circ A=(s_{ij}a_{ij})$ を成分ごとの積とする。18 個の不定元によらない実定数 $c_1,\dots,c_k$ と符号行列 $S_1,\dots,S_k,T_1,\dots,T_k$ が存在し、 $\mathrm{per}(X)\mathrm{per}(Y)=\Sigma_{t=1}^{k}c_t\det(S_t\circ X)\det(T_t\circ Y)$ が多項式恒等式として成り立つ最小の正整数 k を求めよ。

正解： 13

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.22928 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例 9 ：グラフ準同型の次数条件

問題の英語原文（全文）

All graphs are finite, simple, and undirected. Cycles are considered as subgraphs, not necessarily induced subgraphs. A graph homomorphism from G to H is a map $f:V(G)\to V(H)$ such that $f(u)f(v)\in E(H)$ whenever $uv\in E(G)$; the map need not be injective. For a real number $c\in[0,1]$, consider the following property: there exists a finite graph H_c containing no cycle of length 3 such that, for every integer $n\geq 1$, every graph G on n vertices containing no cycle of length 3 or 5, and in which every vertex has at least cn neighbors, admits a homomorphism to H_c. The graph H_c may depend on c, but not on n or G. What is the exact infimum of the numbers $c\in[0,1]$ having this property?

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.25390 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例９：日本語訳と正解

グラフはすべて有限・単純・無向とし、閉路は誘導部分グラフとは限らない。 G から H へのグラフ準同型とは、 $uv \in E(G)$ なら $f(u)f(v) \in E(H)$ となる写像 $f:V(G) \to V(H)$ で、単射である必要はない。実数 $c \in [0,1]$ について次の性質を考える。長さ 3 の閉路を含まない有限グラフ Hc が存在し、任意の整数 $n \geq 1$ と、長さ 3 または 5 の閉路を含まず、各頂点が少なくとも cn 個の隣接頂点を持つ n 頂点グラフ G が、 Hc への準同型を持つ。 Hc は c に依存してよいが、 n や G には依存しない。この性質を持つ $c \in [0,1]$ の下限を厳密に求めよ。

正解： 1/9

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.25390 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例 10 ：自己相関を打ち消す列

問題の英語原文（全文）

For each integer $k \in \{1,2,\ldots,14\}$, set $L=8k+3$ and $h=4k+2$, and index length-L sequences by $0,1,\ldots,L-1$. Define $q \in \{-1,1\}^L$ by setting $q_i=-1$ exactly at the three indices $h-1,h,L-1$, and $q_i=1$ elsewhere. For any $x \in \{-1,1\}^L$, define its half-flip x^* by $x_i^*=x_i$ for $i<h$ and $x_i^*=-x_i$ for $i \geq h$. Multiplication of sequences is coordinatewise, so $(sq)_i=s_i q_i$. For $1 \leq d<L$, define the aperiodic autocorrelation $C_d(x)=\sum_{i=0}^{L-1-d} x_i\, x_{i+d}$, with no wrap-around of indices. Determine the finite set of all such integers k for which there exists $s \in \{-1,1\}^L$ satisfying $C_d(s)+C_d(s^*)+C_d(sq)+C_d((sq)^*)=0$ for every $d=1,2,\ldots,L-1$.

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.25543 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例 10 ：日本語訳と正解

$k\in\{1,\dots,14\}$ ごとに $L=8k+3$ 、 $h=4k+2$ と置き、長さ L の列に $0,\dots,L-1$ の添字を付ける。 $q\in\{-1,1\}^L$ を、添字 $h-1,h,L-1$ だけで $q_i=-1$ 、それ以外で $q_i=1$ となるよう定める。 $x\in\{-1,1\}^L$ の半反転 x^* を、 $i<h$ なら $x^*_i=x_i$ 、$i\geq h$ なら $x^*_i=-x_i$ で定める。列の積は成分ごと、すなわち $(sq)_i=s_iq_i$ とする。 $1\leq d<L$ について非周期自己相関を $C_d(x)=\Sigma_{i=0}^{(L-1-d)}x_ix_{i+d}$ と定め、添字は巡回させない。すべての $d=1,\dots,L-1$ で $C_d(s)+C_d(s^*)+C_d(sq)+C_d((sq)^*)=0$ となる $s\in\{-1,1\}^L$ が存在する k をすべて求めよ。

正解：{1,2,3,6,7}

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.25543 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例 11 ：二つの平面グラフの彩色

問題の英語原文（全文）

All graphs in this question are finite, nonempty, simple, and undirected. A graph is planar if it admits a drawing in the plane in which edges meet only at common endpoints. Let B be the class of graphs $G=(V,E)$ satisfying both conditions: 1. There exist planar graphs $P_1=(V,E_1)$ and $P_2=(V,E_2)$ such that $E=E_1 \cup E_2$. The edge sets may overlap, and the two planar drawings are chosen independently. 2. No three distinct vertices of G are pairwise nonadjacent. For a graph G, define its chromatic number $\chi(G)$ to be the least positive integer k for which there is a map $c:V\to\{1,\ldots,k\}$ satisfying $c(u)\neq c(v)$ for every edge $uv\in E$. Determine the exact value of $\max_{G\in B}\chi(G)$.

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.28102 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例 11 ：日本語訳と正解

グラフは有限・非空・単純・無向とする。平面グラフとは、辺どうしが共通の端点以外で交わらないよう平面に描けるグラフである。クラス B は次の二条件を満たす G=(V,E) からなる。 (1) 平面グラフ $P_1=(V,E_1)$ 、$P_2=(V,E_2)$ が存在し $E=E_1 \cup E_2$ となる。辺集合は重なってよく、二つの平面描画は独立に選ぶ。 (2) どの異なる 3 頂点を選んでも、少なくとも一組は隣接する。彩色数 $\chi(G)$ を、すべての辺 uv で $c(u) \neq c(v)$ となる写像 $c:V \to \{1,\ldots,k\}$ が存在する最小の正整数 k とする。 $\max_{G \in B} \chi(G)$ の厳密な値を求めよ。

正解： 9

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.28102 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例 12 ：三つの円錐曲線への接円

問題の英語原文（全文）

Work in the Euclidean plane $\mathbb{R}^2$ with its standard metric. Set $\delta=1/500000$, $u(x,y)=(480x+31y)/(481)$, $v(x,y)=(-31x+480y)/(481)$. Consider the three conics Q_0: $x^2-(25/3)xy+(600/29)y^2-(15/2)x-(2975/29)y+25/2=0$; Q_1: $y^2-\delta^2(x+3/4)^2+\delta^4=0$; Q_2: $v(x,y)^2-\delta^2(u(x,y)-297/323)^2+\delta^4=0$. A real circle means a locus $C_{a,b,r}$: $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$, $a,b\in\mathbb{R}$, $r>0$. Tangency to a conic means that the circle and the conic share a point in $\mathbb{R}^2$ at which their tangent lines coincide. Count each distinct circle once, without orientation or algebraic multiplicity and regardless of the choice of contact points. What is the exact number of real circles simultaneously tangent to Q_0,Q_1,Q_2?

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.26285 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例 12 ：日本語訳と正解

標準計量を持つユークリッド平面$\mathbb{R}^2$で考える。 $\delta=1/500000$ 、 $u(x,y)=(480x+31y)/481$ 、 $v(x,y)=(-31x+480y)/481$ と置く。三つの円錐曲線を Q_0: $x^2-(25/3)xy+(600/29)y^2-(15/2)x-(2975/29)y+25/2=0$ 、 Q_1: $y^2-\delta^2(x+3/4)^2+\delta^4=0$ 、 Q_2: $v(x,y)^2-\delta^2(u(x,y)-297/323)^2+\delta^4=0$ とする。実円とは $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 、 $a,b\in\mathbb{R}$ 、 $r>0$ という軌跡を指す。円と円錐曲線が接するとは、$\mathbb{R}^2$内の共通点で接線が一致することをいう。向きや代数的重複度は考えず、接点の選び方にもよらず、異なる円を一度ずつ数える。 Q_0,Q_1,Q_2 すべてに同時に接する実円は厳密に何個あるか。

正解： 160

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.26285 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例 13 ：正則グラフの頂点ごとの三角形数

問題の英語原文（全文）

Consider finite simple undirected graphs with at least two vertices; connectivity is not required. A triangle is an unordered set of three distinct vertices with all three possible edges present. For each vertex v of a graph G, let $\tau_G(v)$ be the number of triangles containing v, counting each triangle once. Determine the least nonnegative integer r for which there exists such a graph G in which every vertex has exactly r neighbors and the numbers $\tau_G(v)$, as v ranges over all vertices, are pairwise distinct.

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.37978 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

例 13 ：日本語訳と正解

頂点が少なくとも二つある有限・単純・無向グラフを考える。連結性は仮定しない。三角形とは、互いにすべて隣接する異なる 3 頂点の順序を考えない集合である。グラフ G の各頂点 v について、 v を含む三角形の数を τG(v) とし、各三角形は一度だけ数える。すべての頂点がちょうど r 個の隣接頂点を持ち、全頂点にわたる数 τG(v) が互いに異なるようなグラフ G が存在する、最小の非負整数 r を求めよ。

正解： 9

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September 2026. 出典 arXiv:2609.37978 。
https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

9 月版は、計算環境を使う最終回答評価に対応する

- 9 月版の設定は、 1 試行につき最大 12 時間、モデル費用 100 ドル。
- シェル・ Python ・ SageMath などを使える。公開インターネットや検索は使わない。
- 問題は未解決として提示されるが、配布データには元の論文に基づく参照正解がある。

[1] MathArena, 2026. ArXivMath September evaluation configuration.
https://github.com/eth-sri/matharena/blob/main/configs/competitions/arxiv/september.yaml

MathArena の三つの研究課題は、出力が異なる

課題	求める出力
ArXivMath	数・式・数学的対象の最終回答
BrokenArXiv	もっともらしい偽の主張への対応
ArXivLean	証明支援系 Lean で検証する形式証明

MathArena 全体は、競技数学・研究問題・形式証明などを継続評価するプラットフォームである。

[1] Dekoninck et al., 2026. Beyond Benchmarks: MathArena as an Evaluation Platform for Mathematics with LLMs.
https://arxiv.org/abs/2605.00674

参考文献

Beyond Benchmarks: MathArena as an Evaluation Platform for Mathematics with LLMs

Jasper Dekoninck et al. (2026). arXiv:2605.00674.

競技数学から研究問題・形式証明へ拡張した継続評価の設計と結果を示す。

https://arxiv.org/abs/2605.00674

ArXivMath September 2026

MathArena (2026). Hugging Face dataset. CC BY-SA 4.0.

2026 年 9 月の 53 問、参照正解、元の論文と著者の情報を配布する。

https://huggingface.co/datasets/MathArena/arxivmath-0926

参考文献

ArXivMath curation workflow

MathArena (2026). eth-sri/matharena. GitHub.

月次の論文選別、全文による検証、人手確認、評価への出力を説明する。

https://github.com/eth-sri/matharena/blob/main/readmes/README_arxivmath.md

Claude Fable 5.1 and Mythos 5.1 System Card

Anthropic (2026). System Card.

6 月版 ArXivMath を使った Mythos 5.1 の最終回答評価を報告する。

https://www.anthropic.com/claude-fable-and-mythos-5-1

参考文献

Kusner's conjecture is false for p>4

Nathan Xiong (2026). arXiv:2609.14794.

p>4 で等距離点集合の大きさに関する Kusner 予想の反例を構成する。

https://arxiv.org/abs/2609.14794

Counterexamples to a conjecture of Kamenetsky on OEIS A173419

Rosario Patanè (2026). arXiv:2609.28512.

加減乗算の最短手数に関する予想に対し、 5000 未満の四つの素数で反例を示す。

https://arxiv.org/abs/2609.28512

参考文献

Counterexamples to the Ramos conjecture for two hyperplanes

Florian Frick (2026). arXiv:2609.26723.

二つの超平面による測度の同時四等分を調べ、 Ramos 予想の反例と必要次元を示す。

https://arxiv.org/abs/2609.26723

A Complete Resolution of Forsythe's Conjecture for Restarted Conjugate Gradients

Matthew J. Colbrook; George Stepaniants; Alex Townsend (2026). arXiv:2609.04659.

再始動共役勾配法で偶数・奇数番目の残差方向がそれぞれ収束する再始動長と、収束しない長さを分類する。

https://arxiv.org/abs/2609.04659

参考文献

An isoperimetric problem for Fourier zeros of centrally symmetric convex bodies

Javier Gómez-Serrano; Michael Levitin; Daniel Platt; Iosif Polterovich (2026). arXiv:2609.10517.

凸体のフーリエ変換の零点を調べ、平面の中心対称な正多角形の中で正十二角形が最適と示す。

https://arxiv.org/abs/2609.10517

Largest Circle Enclosing Exactly n Interior Lattice Points. II

Jianqiang Zhao (2026). arXiv:2609.16081.

一定数の格子点を囲む最大円を調べ、存在する個数の無限性と対称性の予想への反例を示す。

https://arxiv.org/abs/2609.16081

参考文献

Sign patterns of real powers of infinite products: resolution of four conjectures of Schlosser and Zhou

Jaideep Sai Padhi (2026). arXiv:2609.22324.

無限積の実数乗に現れる係数の符号パターンについて、四つの予想を解決する。

https://arxiv.org/abs/2609.22324

An Odd Pfaffian Number

Priyanshu Pant; Ranveer Singh (2026). arXiv:2609.22928.

完全マッチング多項式を表す Pfaffian の最小個数が 13 となるグラフを構成する。

https://arxiv.org/abs/2609.22928

参考文献

Asymmetric Homomorphism Thresholds for Graphs of Large Odd Girth

Romain Bourneuf; Raphael Steiner; Stéphan Thomassé; Yuval Wigderson (2026). arXiv:2609.25390.

長さ 3 ・ 5 の閉路を持たないグラフから三角形のないグラフへの準同型の次数閾値を 1/9 と示す。

https://arxiv.org/abs/2609.25390

An explicit half-flip family of 32-modular Hadamard matrices at L = 3 mod 8: structural placement and mod-tower analysis

Michel Kulhandjian (2026). arXiv:2609.25543.

列の半反転と自己相関の恒等式を使い、 32 を法とする Hadamard 行列の明示的な族を構成する。

https://arxiv.org/abs/2609.25543

参考文献

Biplanar graphs with independence number two are 9-colorable

Stefan Szeider (2026). arXiv:2609.28102.

独立数が高々 2 の二平面グラフが 9 彩色可能であることを示し、計算部分を Lean で検証する。

https://arxiv.org/abs/2609.28102

Two-flag degenerations and real circles tangent to three conics

Haoyang Liu; Tianle Liu; Guorui Xu; Fan Yang (2026). arXiv:2609.26285.

三つの円錐曲線に同時に接する実円が 160 個となる具体例を構成し、 136 個以下という予想を覆す。

https://arxiv.org/abs/2609.26285

参考文献

There is no 8-regular K_3-irregular graph

Artem Hak; Sergiy Kozerenko; Andrii Serdiuk (2026). arXiv:2609.37978.

三角形数が全頂点で異なる 8 正則グラフが存在しないことを証明し、存在の次数閾値を 9 に定める。

https://arxiv.org/abs/2609.37978